

Por ejemplo: varios usuarios pueden estar ejecutando copias diferentes de programa de correo, o el mismo usuario pueden invocar muchas copias del navegador web. Cada una de estas copias es un proceso distinto. Aunque las secciones de texto son equivalentes, la sección de datos, el amulo, la pila son diferentes.

Tarea:

Resumen

2.2. Estados y transiciones de los procesos

Durante su ciclo de vida, un proceso cambia constantemente de estado en función de su actividad actual dentro del sistema operativo. Estos estados se dividen en cinco etapas principales.

Nuevo: El proceso está en proceso de creación.

En ejecución: Sus instrucciones se están ejecutando.

En espera: El proceso espera a que ocurra un suceso (como la finalización de una operación de E/S o la recepción de una señal).

Preparado: El proceso está a la espera de que se le asigne un procesador.

Terminado: La ejecución del proceso ha concluido.

- Transiciones principales: El documento incluye un diagrama y descripción de cómo un proceso transita entre dos estados (por ejemplo, pasa de nuevo a preparado al ser admitido de preparado a en ejecución cuando se le asigna la CPU, y puede regresar a espera o preparado debido a interrupciones o eventos de E/S).

2.3 Procesos ligeros Hilos o hebras

Hebra: Es una unidad básica de utilización de la CPU que comprende un ID, un contador de programa, un conjunto de registros y una pila.

Relación con los procesos: Un proceso tradicional cuenta con una sola hebra (monohebra), mientras que los sistemas operativos modernos permiten procesos multihebra capaces de realizar múltiples tareas de manera simultánea.

Compartición de recursos: Los hilos que pertenecen a un mismo proceso comparten la sección de código, datos y recursos del sistema (como archivos abiertos y señales), pero se ejecutan de manera independiente con su propia pila y registros.